

Demostraciones - Clase práctica

Técnicas de Diseño de Algoritmos

1 Cajas y pelotas (práctica 1, ejercicio 7)

Demostrar por contradicción que para toda distribución de 20 pelotas de tenis en 3 cajas, hay alguna caja que tiene una cantidad par de pelotas.

Demostración

Recordemos que para demostrar por contradicción, asumimos la negación de lo que queremos demostrar y demostramos que se llega a una contradicción. Aplicado a nuestro problema, se vería de la siguiente manera.

Supongamos, para llegar a un absurdo, que en una distribución de 20 pelotas en 3 cajas ninguna caja tiene una cantidad par de pelotas. Entonces las tres cajas tienen una cantidad impar de pelotas. Podemos decir que en cada una hay $2a + 1$, $2b + 1$ y $2c + 1$ pelotas respectivamente.

Ahora la suma de estos tres números es impar ya que:

$$(2a + 1) + (2b + 1) + (2c + 1) = 2(a + b + c) + 3 = 2(a + b + c + 1) + 1,$$

que es impar. Sin embargo, esta suma es el total de pelotas, que por enunciado es 20, un número par. ¡Absurdo!

Por lo tanto, nuestra suposición era falsa y al menos una caja debe tener una cantidad par de pelotas. $\square$

2 Triángulo de Pascal (práctica 1, ejercicio 16)

Pascalito tiene una matriz infinita de naturales que está vacía y que va a rellenar de la siguiente manera. Primero, pone un 1 en todas las posiciones de la fila 0 (la de arriba de todo) y de la columna 0 (la de más a la izquierda). Luego, para el resto de las posiciones, pone la suma del número que tiene arriba y el número que tiene a la izquierda.

Él afirma que, después de este procedimiento, en la celda (f, c) (donde f es la fila y c la columna) va a tener escrito el número

$$\binom{f+c}{f} = \frac{(f+c)!}{f! \cdot c!}.$$

Demostrar por inducción en la tupla (f, c) que Pascalito no se equivoca. Definir claramente cuándo un par (f, c) es menor que otro (f', c') para hacer la inducción.

Demostración

Primero, visualicemos la matriz para darnos una idea del problema. La tabla infinita comienza de la siguiente manera:

	0	1	2	3	4	...
0	1	1	1	1	1	...
1	1	2	3	4	5	...
2	1	3	6	10	15	...
3	1	4	10	20	35	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Formalizamos la matriz de Pascalito de la siguiente manera:

$$M(f, c) = \begin{cases} 1 & \text{si } f = 0 \vee c = 0 \\ M(f-1, c) + M(f, c-1) & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Relación de orden bien fundado Una forma simple es ordenar por suma de coordenadas y desempatar por fila:

$$(f, c) \prec (f', c') \iff f + c < f' + c' \vee (f + c = f' + c' \wedge f < f').$$

Con esta fórmula se ordena la tabla por diagonales según $f + c$, de modo que las celdas $(f-1, c)$ y $(f, c-1)$ **siempre aparecen antes** que (f, c) . El desempate por fila solo fija un orden dentro de cada diagonal.

Definimos

$$P(f, c) : M(f, c) = \binom{f+c}{f}.$$

Demostraremos $P(f, c)$ por inducción sobre (f, c) , usando el orden bien fundado definido previamente.

Caso base si $f = 0$ o $c = 0$, la celda $M(f, c)$ vale 1 por construcción, y además

$$\binom{f+c}{f} = \binom{c}{0} = \frac{c!}{0! \cdot c!} = 1 \quad \text{si } f = 0, \text{ o}$$

$$\binom{f+c}{f} = \binom{f}{f} = \frac{f!}{f! \cdot 0!} = 1 \quad \text{si } c = 0.$$

Paso inductivo tomamos (f, c) con $f > 0$ y $c > 0$ y suponemos como hipótesis inductiva que $P(f', c')$ vale para todo $(f', c') \prec (f, c)$. Por definición de M , tenemos que:

$$M(f, c) = M(f - 1, c) + M(f, c - 1) \quad (1)$$

Notar que $(f - 1, c)$ y $(f, c - 1)$ son menores a (f, c) según la relación de orden, por lo que podemos aplicar la hipótesis inductiva:

$$M(f - 1, c) = \binom{f + c - 1}{f - 1}, \quad M(f, c - 1) = \binom{f + c - 1}{f}.$$

Reemplazando en (1), tenemos que

$$\begin{aligned} M(f, c) &= \binom{f + c - 1}{f - 1} + \binom{f + c - 1}{f} \\ &= \frac{(f + c - 1)!}{(f - 1)! \cdot c!} + \frac{(f + c - 1)!}{f! \cdot (c - 1)!} \\ &= \frac{f \cdot (f + c - 1)!}{f \cdot (f - 1)! \cdot c!} + \frac{c \cdot (f + c - 1)!}{c \cdot f! \cdot (c - 1)!} \\ &= \frac{f \cdot (f + c - 1)!}{f! \cdot c!} + \frac{c \cdot (f + c - 1)!}{f! \cdot c!} \\ &= \frac{f \cdot (f + c - 1)! + c \cdot (f + c - 1)!}{f! \cdot c!} \\ &= \frac{(f + c) \cdot (f + c - 1)!}{f! \cdot c!} \\ &= \frac{(f + c)!}{f! \cdot c!} \\ &= \binom{f + c}{f} \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado $P(f, c)$. $\square$

3 Cambio de fase (práctica 1, ej 18)

Sea C un conjunto, y A y B dos subconjuntos de C tal que $A \cup B = C$. Supongamos que $S := (s_1, \dots, s_n)$ es una secuencia de $n \geq 2$ elementos de C donde $s_1 \in A$ y $s_n \in B$. Queremos ver que existe un índice $i \in \{1, \dots, n - 1\}$ tal que $s_i \in A$ y $s_{i+1} \in B$.

- Demostrar lo pedido por inducción en n . Ayuda: considerar dos casos, uno donde $s_{n-1} \in A$ y otro donde $s_{n-1} \in B$.
- Demostrarlo de forma directa considerando el primer elemento s_j de S que pertenezca a B , con $j > 1$. Recordar demostrar que este elemento efectivamente existe, es decir, que el conjunto $\{s_j \mid s_j \in B \wedge j > 1\}$ no es vacío.

Demostración

Para el inciso (a), definimos $P(n)$ como:

“Para toda secuencia $(s_1, \dots, s_n)$ con $n \geq 2$, $s_1 \in A$ y $s_n \in B$, existe algún $i \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $s_i \in A$ y $s_{i+1} \in B$.”

Podemos formalizarlo aún más de la siguiente manera:

$$P(n) : \forall S = (s_1, \dots, s_n) : n \geq 2 \wedge s_1 \in A \wedge s_n \in B \implies (\exists i \in \{1, \dots, n-1\} : s_i \in A \wedge s_{i+1} \in B)$$

Vamos a demostrar esta propiedad por inducción.

Caso base ($P(2)$) si $n = 2$, se tiene $s_1 \in A$ y $s_2 \in B$, entonces sirve $i = 1$.

Paso inductivo sea $n > 2$ y supongamos como hipótesis inductiva que vale $P(n)$. Queremos probar $P(n+1)$.

Tomemos una secuencia $(s_1, \dots, s_{n+1})$ con $s_1 \in A$ y $s_{n+1} \in B$.

- Si $s_n \in A$, entonces $i = n$ cumple lo que buscamos ($s_i \in A$ y $s_{i+1} = s_{n+1} \in B$).
- Si $s_n \in B$, consideramos la subsecuencia $(s_1, \dots, s_n)$ de largo n . Cumple $s_1 \in A$ y $s_n \in B$, así que por hipótesis inductiva existe $i \in \{1, \dots, n-1\}$ con $s_i \in A$ y $s_{i+1} \in B$.

En ambos casos se obtiene un índice válido para la secuencia de largo $n+1$. Por lo tanto, queda probado $P(n+1)$. $\square$

Para (b), se nos pide demostrar la propiedad $P(n)$ de forma directa. Sea

$$j = \min\{k \in \{1, \dots, n\} : s_k \in B\}.$$

Sabemos que este mínimo existe porque $s_n \in B$. Además, $j > 1$ ya que $s_1 \in A$. Por minimalidad, $s_{j-1} \notin B$; como $A \cup B = C$, debe suceder que $s_{j-1} \in A$. Y, por definición de j , $s_j \in B$. Entonces $i = j-1$ cumple lo pedido.

$\square$